

A 卷 满分 32 分 考试时长 2 小时

一、第九章 Krylov 子空间 (10 分)

- 1、手写 Arnoldi 过程伪代码
- 2、推导 Arnoldi 过程的法方程
- 3、证明： $\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_m = -h_{m+1,m}\mathbf{e}_m^T \mathbf{y}_m \mathbf{v}_{m+1}$
- 4、推导 GMRES 法方程
- 5、证明若第 m 步中断，即 $h_{m+1,m}=0$ ，则找到精确解。

二、第七章 逼近 (6 分)

- 1、给一个区间（貌似是 $[0, 1]$ ），权函数 $\rho(x)=1$ ， $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ，要求用二次正交多项式逼近 $f(x)$ 。
- 2、证明多项式 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 是 f 的最佳平方逼近当且仅当 $f-p_n$ 与 $\mathcal{P}_n$ 的所有函数都正交，即：

$$(f - p_n, q) = 0 \quad \forall q \in \mathcal{P}_n$$

三、第六章 插值 (6 分)

- 1、构造四次牛顿插值多项式，使其满足： $f(-1)=0$ ， $f'(-1)=-4$ ， $f(1)=0$ ， $f'(1)=4$ ， $f''(1)=12$ 。写出计算过程。（我记得计算结果好像是 $N_4(x)=x^4-1$ ）
- 2、类似这个题，数改了改。

【题目 16】

在 $[0, 1]$ 上三次样条函数 S 定义为：

$$S(x) = \begin{cases} 1 + 2x - x^3, & x \in [0, 1] \\ 2 + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^3, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

若要求 $S''(0)=S''(2)=0$ ，试确定 b ， c 和 d 。

四、第八章 数值微分 (5 分)

求截断误差：

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

并用 Richardson 外推求四阶近似。

五、第八章 数值积分 (5 分)

类似这个题，改了改数。

【题目 8】

确定求积公式：

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

的节点 x_0 , x_1 和系数 A_0 , A_1 使该求积公式具有三次代数精度。